

Bandas espectrais de energia para discriminação de patologias laríngeas em sinais de fala

Discriminação entre vozes saudáveis e não saudáveis, e entre patologias

Spectral energy bands for laryngeal pathologies discrimination in speech signals

Healthy and unhealthy voices discrimination, and pathology discrimination

Nomes de Autores da 1ª Instituição

Linha 1 (da Instituição) Depart., Organização, Universidade

Linha 2 (da Instituição)

Linha 3: Cidade, País

Linha 4: Endereços de Email

Nomes de Autores da 2ª Instituição

Linha 1 (da Instituição) Depart., Organização, Universidade

Linha 2 (da Instituição)

Linha 3: Cidade, País

Linha 4: Endereços de Email

Resumo — Este trabalho apresenta um modelo simples para discriminar entre vozes saudáveis e não saudáveis, com patologias laríngeas fisiológicas, entre vozes saudáveis e não saudáveis, com patologias laríngeas neuromusculares, e entre vozes patológicas, com os dois tipos de patologias referidos. O modelo baseia-se na análise da energia dos sinais de fala em diferentes bandas de frequência, nomeadamente no seu valor médio e na sua variação ao longo do sinal. Foram obtidas taxas de acerto de 100% na discriminação entre vozes saudáveis e não saudáveis, com patologias laríngeas fisiológicas, de 96,55% na discriminação entre vozes saudáveis e não saudáveis, com patologias de ordem neuromuscular, e de 93,48% na discriminação entre patologias laríngeas fisiológicas e neuromusculares. Os resultados obtidos demonstram que certas bandas de frequências contêm a informação necessária para as três discriminações efectuadas.

Palavras Chave – *Vozes Patológicas; Análise Espectral; Diagnóstico; Modelo Simples, Sinais de Fala.*

Abstract — This work presents a simple model to discriminate between healthy and unhealthy voices with physiological laryngeal pathologies, between healthy and unhealthy voices with neuromuscular laryngeal pathologies, and between pathological voices with both types of mentioned pathologies. The model is based on the analysis of speech signal energy in different frequency bands, specifically in its mean value and variation over the signal. The accuracy rates obtained were 100% when discriminating between healthy and unhealthy voices with physiological laryngeal pathologies, 96.55% when discriminating between healthy and unhealthy voices with neuromuscular pathologies, and 93.48% when discriminating between physiological and neuromuscular laryngeal pathologies. The results demonstrate that certain frequency bands contain the information needed for the three discrimination processes performed.

Keywords – *Pathological Voices; Spectral Analysis; Diagnostic; Simple Model, Speech Signals.*

I. INTRODUÇÃO

A fala é a base da comunicação humana, constituindo um dos principais aspetos que nos diferenciam dos outros seres vivos. Através da fala, somos capazes de partilhar as nossas ideias, exprimir os nossos pensamentos e sentimentos, e interagir com o mundo à nossa volta de uma maneira singular e exclusiva. A ferramenta para este meio de comunicação é a voz, e a sua qualidade poderá impactar a vida social e profissional ou, em casos mais graves, indiciar problemas de saúde com consequências potencialmente mais severas. [1][2].

Existem diversas patologias que afectam a qualidade da voz, focando-se este estudo em dois conjuntos de patologias. O primeiro consiste em lesões benignas, causadas por abuso, mau uso vocal ou hábitos vocais inadequados [1][3]. Uma das patologias neste grupo são os nódulos vocais, que consistem em massas calosas bilaterais localizadas no terço médio das pregas vocais [1][4], e a outra é denominada de Edema de Reinke, que consiste num inchaço das pregas vocais, preenchido por um líquido de viscosidade variável [5]. Ambas as patologias são lesões de massa que afectam a mesma estrutura das pregas vocais (espaço de Reinke) [1][5]. O segundo grupo de patologias consiste em patologias neuromusculares, tais como Esclerose Lateral Amiotrófica ou Doença de Huntington. Estas patologias afectam os músculos voluntários, através da degradação dos neurónios responsáveis pelo seu controlo, conduzindo a uma dificuldade crescente, ou mesmo impossibilidade de serem realizadas simples tarefas como, por exemplo, mastigar ou falar [6]-[8].

Tipicamente, os diagnósticos de patologias da voz são obtidos através de procedimentos invasivos e desconfortáveis para o paciente, efectuados por pessoal especializado em unidades médicas. Assim sendo, o desenvolvimento de um método fiável, automático, baseado em técnicas de análise de sinais de fala, poderá trazer vantagens, permitindo um diagnóstico rápido, não invasivo, acessível para todos, em qualquer altura, que poderá servir como um rastreio, a ser

posteriormente complementado por um diagnóstico efectuado de forma tradicional, por pessoal especializado [9].

Existem duas abordagens clássicas na análise de sinais de fala, e consequentemente, na diferenciação entre vozes saudáveis e patológicas através dessa análise. Uma abordagem será a análise acústica, ou seja, baseada na análise da evolução do sinal de fala no domínio do tempo, e das características extraídas a partir de técnicas de processamento de fala, e a outra será a análise espectral, baseada na análise da distribuição da energia do sinal de fala pelas diferentes frequências [9]. Ambas as abordagens consistem em dois passos distintos, sendo o primeiro a extração de características ou parâmetros, e a segunda, a discriminação entre as vozes saudáveis e patológicas através da análise dessas características.

Em [8], os sinais de fala pertencentes a uma base de dados são decompostos em dez componentes espectrais, através da filtragem com um banco de dez filtros, definidos na escala Mel. Dessas componentes são calculadas as médias, que serão depois agrupadas em três grupos, e as relações entre esses grupos darão origem a três parâmetros indiretos. A esses parâmetros são aplicados seis diferentes classificadores automáticos, de modo a diferenciar as vozes saudáveis e patológicas, onde foram conseguidas taxas de acerto médias, nas configurações de parâmetros e classificadores utilizados, mais favoráveis, de 73% e 75%. Em [10], os sinais de fala pertencentes a três diferentes bases de dados são decompostos em componentes espectrais através da utilização de um banco de filtros, definidos numa escala de oitavas, com um número variável. A partir dessas componentes são extraídos, através de correlação, os valores de pico e atraso dos mesmos, e são extraídos também os valores de entropia. A partir destes parâmetros, quer isoladamente, quer combinados, são diferenciados os sinais como sendo saudáveis e patológicos, obtendo-se taxas de acertos na casa dos 90% para cada base de dados.

Este trabalho, vindo na sequência dos trabalhos [8]-[11], estimará parâmetros estatísticos (média e desvio padrão) nas bandas de energia do espectro do sinal, e aplicará um limiar de decisão, sem recurso a classificadores automáticos. O principal objectivo deste trabalho será o de investigar se existem, e caso existam, quais as bandas de frequências que permitirão uma discriminação entre vozes saudáveis e não saudáveis, com patologias laringeas fisiológicas, entre vozes saudáveis e não saudáveis, com patologias de ordem neuromuscular, e entre patologias laringeas de ordem fisiológica e neuromuscular, em vozes patológicas.

Este trabalho encontra-se organizado da seguinte forma: na próxima secção apresenta-se o trabalho relacionado, a Secção III descreve a base de dados utilizada neste trabalho, nomeadamente as informações relativas aos sinais de fala, a Secção IV descreve o modelo proposto, e na Secção V apresentam-se, e discutem-se os resultados obtidos. Finalmente o artigo termina com a Secção VI, referente às conclusões obtidas com o trabalho.

II. TRABALHO RELACIONADO

Em [9] são analisados três parâmetros espectrais de sinais de fala com o propósito de diferenciar vozes saudáveis e

patológicas. O primeiro parâmetro refere-se ao primeiro pico espectral, que será o primeiro máximo local da envolvente espectral do sinal de fala, o segundo parâmetro refere-se, de uma forma simplista, ao valor da autocorrelação do sinal de fala, com um atraso igual ao valor do período fundamental do sinal. Este valor será normalizado, ou seja, para um atraso nulo o seu valor será unitário. O terceiro parâmetro refere-se a um declive denominado *Low Band Spectral Tilt* (LBST), obtido recorrendo à energia do sinal de fala na banda referente às primeiras duas harmónicas da frequência fundamental, e à energia na banda referente ao primeiro formante da vogal /a/ (tipicamente entre 550 e 800 Hz). No fundo será a diferença dos valores da energia contida nestas duas bandas.

Verificou-se que apenas com uma análise individual a cada um dos parâmetros, sem recurso a classificadores automáticos, foram sempre obtidas taxas de acertos superiores a 77% para discriminação entre vozes saudáveis e patológicas. Quando analisado apenas o parâmetro LBST, a taxa de acertos obteve valores de 83,5% e 100%, consoante a base de dados utilizada. Esta discrepância foi justificada com o estado da doença, pois uma base de dados continha sinais de fala de oradores com patologias em estado inicial, e a outra continha sinais de fala de oradores com patologias em estado mais avançado. Este trabalho demonstrou que o declive LBST, ou seja, a diferença entre energias em duas bandas do espectro do sinal, é um bom parâmetro para discriminar vozes saudáveis e patológicas, especialmente adequado para patologias em estado inicial.

Em [11], o método para obtenção do parâmetro LBST foi optimizado, de modo a melhorar a sua eficiência computacional, bem como a taxa de acertos. A estimação da frequência fundamental, necessária para a determinação das frequências das harmónicas, foi descartada, sendo definido um limiar para dividir as bandas de frequência cuja energia será utilizada para cálculo do declive LBST.

Verificou-se que esta opção melhorou os resultados obtidos, atingindo-se uma taxa de acertos de 88,4%, superior à obtida anteriormente, de 83,5%, validando o parâmetro LBST como parâmetro para diferenciação entre vozes saudáveis e patológicas. Mais relevante, ficou demonstrado que existe informação espectral que permite a distinção entre oradores saudáveis e não saudáveis com a avaliação das bandas de energia dos espectros dos sinais de fala.

Em [13], é avaliada a identificação de um conjunto de sinais de fala contínua em três classes, sendo estas a classe dos oradores saudáveis, dos oradores não saudáveis com patologias laringeas fisiológicas, e dos oradores não saudáveis com patologias laringeas de ordem neuromuscular. Esta classificação é baseada em três parâmetros, sendo o primeiro os coeficientes *Mel-Frequency Cepstral Coefficients* (MFCC), que são uma forma de representar as energias do sinal em bandas de frequência definidas numa escala perceptual (escala Mel). O segundo parâmetro é o *Line Spectral Frequencies* (LSF), que contém informação acerca das frequências e larguras de banda dos formantes que representam o tracto vocal, e o terceiro parâmetro é o *Mel Line Spectral Frequencies* (MLSF), que será baseado no segundo parâmetro, LSF, mas que contém informação perceptual, fruto de uma filtragem com um banco de filtros definidos na escala Mel.

Os sinais de fala, cuja frequência de amostragem original era de 25 kHz, foram reamostrados para 4 kHz e classificados com recurso a dois métodos distintos, sendo o primeiro classificador baseado em *Gaussian Mixture Models* (GMM) e o segundo baseado em *Support Vector Machines* (SVM). Verificou-se uma melhoria geral de cerca de 5% em termos absolutos para todos os classificadores, independentemente do parâmetro avaliado.

III. BASES DE DADOS

Para este trabalho foi utilizada a base de dados da Universidade de São Paulo, já utilizada anteriormente nos trabalhos [1][9][12]. A base de dados contém sinais de fala pertencentes a oradores de ambos os géneros, saudáveis e com patologias diagnosticadas.

Os sinais de fala têm uma duração mínima de 2 segundos, uma frequência de amostragem de 22050 Hz, e são referentes a 15 oradores saudáveis, 15 oradores diagnosticados com nódulos, 17 oradores diagnosticados com Edema de Reinke e 14 oradores diagnosticados com patologias de origem neurológica, totalizando 61 oradores, com idades entre os 21 e os 90 anos.

Foi utilizado um sinal de fala por orador, contendo a vogal /a/ sustentada, e neste trabalho não foi efetuada qualquer separação de género.

Os sinais de fala referentes a oradores com Edema de Reinke, e com nódulos, foram agregados numa única classe. Assim sendo, os sinais de fala existentes na base de dados estão divididos em três classes, nomeadamente, a classe dos oradores saudáveis, com 15 sinais, a classe dos oradores com patologias fisiológicas (relativas a lesões na laringe), com 32 sinais, e a classe dos oradores com patologias laringeas neuromusculares, com 14 sinais de fala.

IV. MODELO PROPOSTO

O modelo proposto consistirá nos seguintes passos, conforme se descreve de seguida.

A. Pré-processamento dos sinais de fala e espectro

O primeiro processamento aplicado aos sinais de fala será a sua normalização, de modo que a amplitude máxima dos mesmos seja unitária. Após normalização, os sinais de fala serão analisados através da sua decomposição em tramas de 30 ms, tramas essas obtidas com um andamento (passo) de 10 ms. Dependendo da duração dos sinais, o número de tramas será variável, mas tendo os sinais, no mínimo, uma duração de 2 segundos, cada sinal conterà no mínimo 198 tramas. As três primeiras tramas, bem como as três últimas serão descartadas, ou seja, no mínimo, serão analisadas 192 tramas por cada sinal de fala.

A cada trama será aplicada FFT, com 2048 pontos, permitindo uma resolução de aproximadamente 10,8 Hz, e ao espectro obtido de cada trama, será aplicado um banco de filtros, de modo a ser obtida a energia da mesma em cada banda de frequências.

B. Bancos de filtros

Utilizar-se-á um conjunto de 20 filtros triangulares de área unitária, de modo a definir 20 bandas de frequências entre os 0 Hz (exclusive) e os 4 kHz. Estes limites foram influenciados pelos resultados de [13], onde se demonstrou que é possível discriminar oradores saudáveis e patológicos, bem como oradores com patologias laringeas de origem fisiológica, e neuromuscular, apenas com as componentes de baixas frequências dos sinais de fala

As larguras de banda dos filtros serão definidas na escala Mel, e serão, nesta escala, iguais. A escala Mel é uma escala perceptual, que pode ser obtida a partir da escala linear de frequências (f) através, entre outras, da expressão (1), utilizada neste trabalho:

$$Mel = 2595 \cdot \log_{10} \left(1 + \frac{f}{700} \right) \quad (1)$$

Definido o banco de filtros na escala Mel, estes filtros serão convertidos de volta à escala linear de frequências através da expressão (2):

$$f = 700 \cdot \left(10^{\frac{Mel}{2595}} - 1 \right) \quad (2)$$

O banco de filtros obtido pode ser visualizado na Fig. 1.

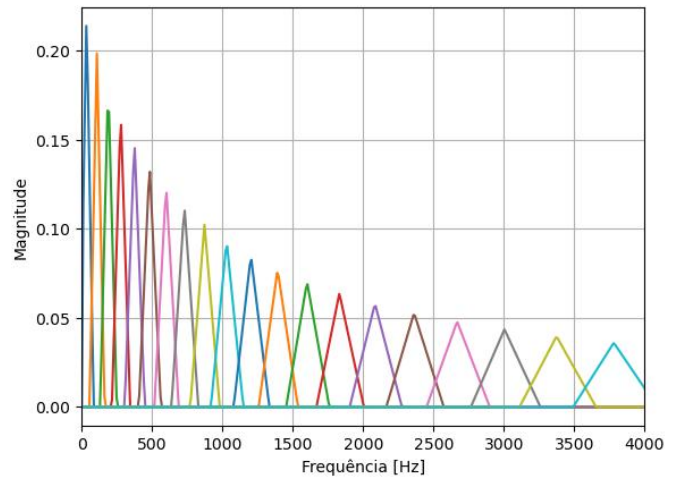


Figure 1. Banco de Filtros

Obtido o banco de filtros, este será aplicado a todas as tramas de modo a serem obtidas as energias dos sinais de fala em cada uma das bandas definidas pelos filtros.

C. Filtragem das tramas

A filtragem dará origem a um conjunto de 20 por N valores por cada sinal de fala, sendo os 20 correspondentes ao número de filtros, e bandas, e sendo N o número de tramas obtidas e analisadas em cada sinal. Esse número N será variável, pois depende da duração do sinal de fala.

A partir de cada conjunto, serão calculadas as médias e os desvios padrão em cada uma das 20 bandas de frequência, resultando em dois conjuntos de 20 valores, contendo um dos conjuntos as 20 energias médias, enquanto o outro conterà os respetivos desvios padrão, para cada sinal de fala.

Em cada classe, os conjuntos referentes aos sinais de fala dessa classe darão origem a dois conjuntos médios, contendo um as 20 médias, uma por banda, das energias médias, e o outro as 20 médias dos desvios padrão, resultando em seis conjuntos, dois por classe.

D. Escolha das bandas para diferenciação

Os sinais de fala estão divididos em três classes, mas os processos de discriminação serão efectuados entre duas classes. Existirão três processos de discriminação, sendo o primeiro entre as vozes saudáveis e não saudáveis, com patologias laringeas fisiológicas, o segundo entre vozes saudáveis e não saudáveis com patologias laringeas neuromusculares, e o terceiro em vozes patológicas, entre patologias laringeas fisiológicas e neuromusculares.

Em cada processo de discriminação, os conjuntos referentes às duas classes nesse processo serão comparados banda a banda para determinar a banda com a maior diferença entre duas classes. As bandas, uma para as energias médias e a outra para os desvios padrão, em que os valores das duas classes apresentarem as maiores diferenças serão usadas para representar os sinais de fala e distinguir os sinais entre essas duas classes.

E. Discriminação entre classes

Os sinais serão discriminados entre duas classes, nos três processos de discriminação, através de um limiar. Esse limiar será definido de modo a maximizar a taxa de acertos, mas também a métrica *F1-Score*. Esta métrica consiste numa média harmónica entre outras duas métricas, nomeadamente, as métricas *Precision* e *Recall*, e é obtida a partir destas através da expressão (3):

$$F1 = 2 \cdot \frac{Precision \cdot Recall}{Precision + Recall} \quad (3)$$

sendo a métrica *Precision* referente à razão entre as instâncias classificadas corretamente como 'positivas', e todas as instâncias classificadas como 'positivas', definida pela expressão (4):

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP} \quad (4)$$

e sendo a métrica *Recall* referente à razão entre as instâncias classificadas corretamente como 'positivas', e todas as instâncias realmente 'positivas', definida pela expressão (5):

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN} \quad (5)$$

onde TP se refere às instâncias corretamente classificadas como 'positivas' (*True Positives*), FP se refere às instâncias incorretamente classificadas como 'positivas' (*False Positives*), e FN se refere às instâncias incorretamente classificadas como 'negativas' (*False Negatives*).

A métrica *F1-Score* é adequada para avaliar o desempenho de sistemas de classificação em que as classes contêm números díspares de instâncias, pois nesse caso, uma avaliação apenas baseada nas métricas *Precision*, *Recall*, ou taxa de acertos pode levar a conclusões errôneas acerca do desempenho do sistema.

V. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Efectuados os procedimentos descritos em (A), (B) e (C), foram obtidos os conjuntos de valores, relativos às energias médias e aos desvios padrão por banda, de cada uma das classes, que podem ser visualizadas na Fig.2.

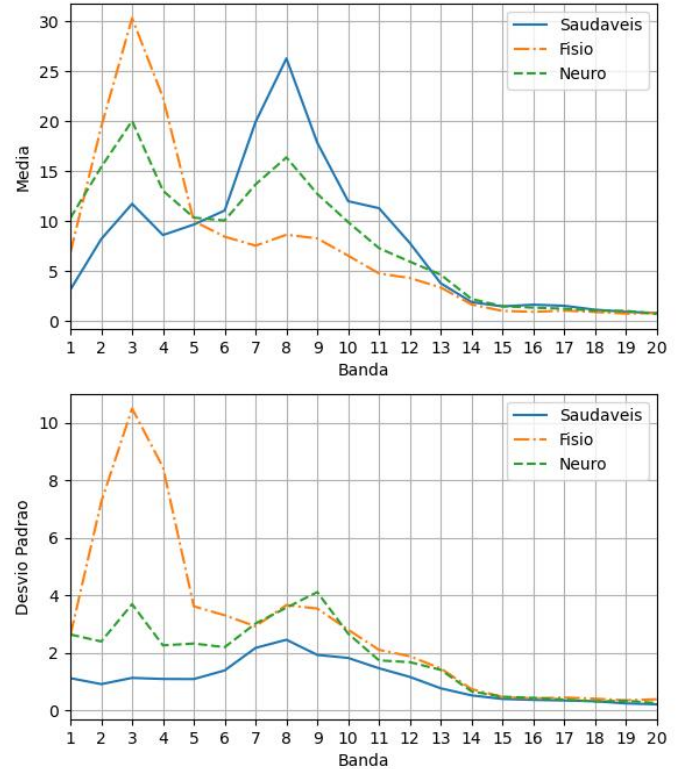


Figure 2. Média das energias médias (cima) e dos desvios padrão da energia (baixo) nas 20 bandas de cada classe

A partir da Fig.2 em cima, onde estão representados os valores médios das energias médias dos sinais de fala, ao longo das bandas, verifica-se que estas são diferentes entre as três classes. Os sinais de fala da classe dos oradores saudáveis têm uma maior energia na denominada banda 8, que corresponde à banda de frequências [663;799] Hz. Os sinais de fala da classe dos oradores com patologias laringeas fisiológicas, por seu turno, têm uma maior energia na denominada banda 3, que corresponde à banda de frequências [147;231] Hz, enquanto os sinais da classe dos oradores com patologias laringeas neuromusculares têm dois máximos de energia, também nas bandas 3 e 8.

A partir da Fig.2, em baixo, onde estão representadas as medias das variações da energia, por banda, nos sinais de cada classe, verifica-se que estas também são diferentes para as três classes. Os sinais referentes à classe dos oradores saudáveis têm uma variação menor na sua energia, em todas as bandas, relativamente às classes referentes aos oradores com patologias, ou seja, a variação da energia ao longo do sinal de fala poderá ser interpretado como um indicador de patologia. Os sinais de fala da classe dos oradores com patologias laringeas fisiológicas apresentam uma variação da energia muito elevada na denominada banda 3, ou seja, a variação da energia ao longo do sinal de fala, nessa banda, poderá ser interpretada como um

indicador da presença de patologias lárgeas de ordem fisiológica.

Pode-se também observar que, em ambos os gráficos, os parâmetros são coincidentes a partir da denominada banda 14, correspondente à banda de frequências [1714;1955] Hz, o que reforça uma das conclusões obtidas em [13], de que a energia dos sinais de fala nas frequências mais elevadas, neste caso, superiores a 1714 Hz, não é útil para a discriminação entre vozes saudáveis e patológicas, nem para a discriminação entre patologias lárgeas de ordem fisiológica e de ordem neuromuscular.

Da comparação dos conjuntos de valores visualizados na Fig.2, foram determinadas as bandas de frequências onde os valores têm uma maior diferença entre cada duas classes. Essas bandas apresentam-se na Table I.

TABLE I. VOZES SAUDÁVEIS VS PATOLÓGICAS (NEURO)		
Classes comparadas	Média	Desv. Padrão
Saudáveis vs Patológicas (Fisio)	Banda 8 [663;799] Hz	Banda 3 [147;231] Hz
Saudáveis vs Patológicas (Neuro)	Banda 8 [663;799] Hz	Banda 3 [147;231] Hz
Patológicas (Fisio) vs Patológicas (Neuro)	Banda 3 [147;231] Hz	Banda 3 [147;231] Hz

Obtidas as bandas com maior diferença, os sinais de fala serão representados pelos valores nessas bandas, em cada processo de discriminação.

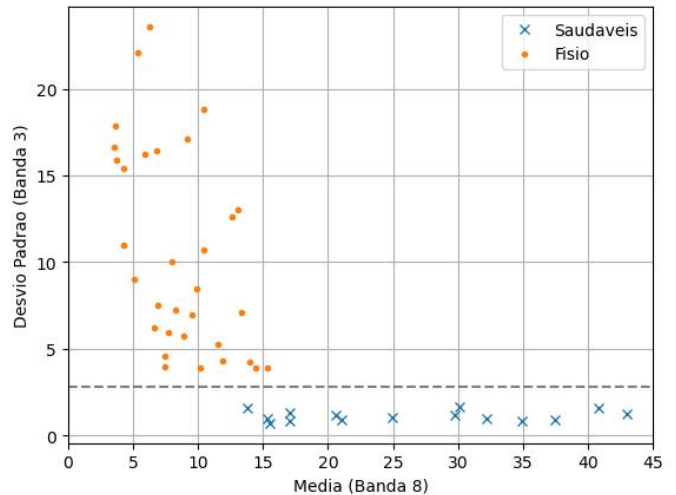


Figure 3. Vozes saudáveis e patológicas (Fisio)

Na Fig.3 apresentam-se os sinais de fala referentes aos oradores saudáveis, e com patologias lárgeas de ordem fisiológica, representadas nas bandas onde existe uma maior discrepância entre estas duas classes. Verifica-se que os sinais das duas classes são perfeitamente discrimináveis através de

um limiar, havendo uma margem significativa para a colocação desse limiar sem que afete a taxa de acertos, que é de 100%.

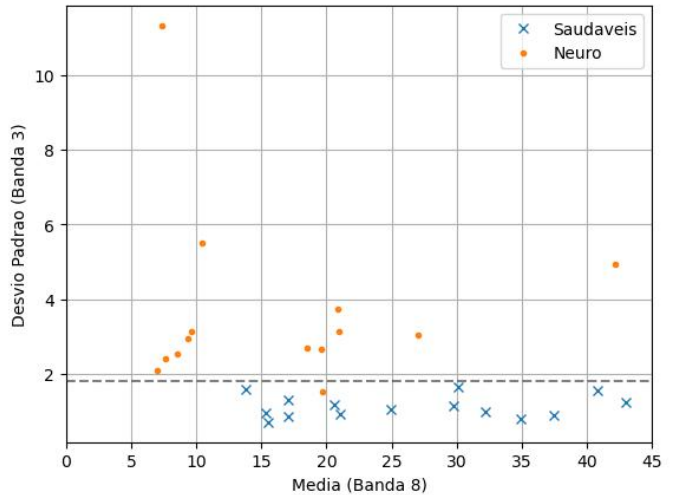


Figure 4. Vozes saudáveis e patológicas (Neuro)

Na Fig.4 apresentam-se os sinais de fala de oradores saudáveis, e de oradores com patologias lárgeas de ordem neuromuscular. Também aqui os sinais podem ser classificados através de um limiar, embora neste caso seja visível um erro na classificação, o que se traduz numa taxa de acertos de 96,55%.

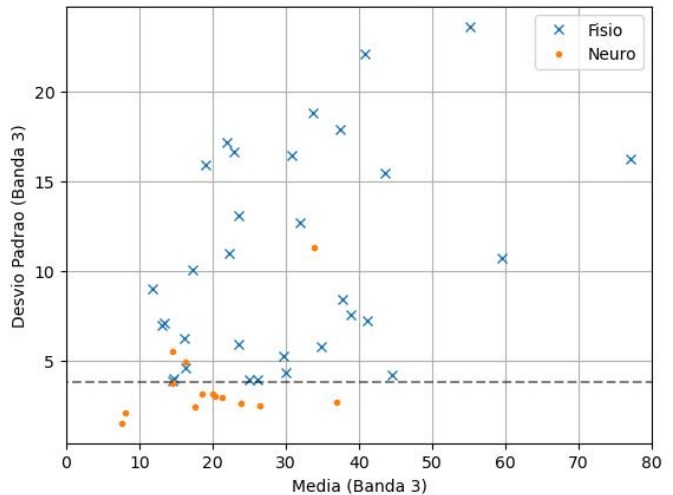


Figure 5. Vozes patológicas (Fisio, e Neuro)

Também na diferenciação entre os dois tipos de patologias, é possível, através de um limiar, diferenciar os sinais de fala consoante a sua classe. E também neste caso, verifica-se que não é possível haver uma classificação sem erros. Assim sendo, a localização do limiar de decisão foi definida com recurso à métrica *F1-Score*, ficando o limiar definido com o valor que maximiza a métrica *F1-Score*.

Na Table II apresentam-se os resultados relativos ao desempenho do sistema proposto, nos três processos de discriminação efectuados, um para cada duas classes, de acordo com as métricas escolhidas para esse efeito, nomeadamente as métricas *F1-Score* e taxa de acertos.

TABLE II. VOZES SAUDÁVEIS VS PATOLÓGICAS (NEURO)

Classes comparadas	F1-Score	Taxa Acertos
Saudáveis vs Patológicas (Fisio)	100%	100%
Saudáveis vs Patológicas (Neuro)	96,30%	96,55%
Patológicas (Fisio) vs Patológicas (Neuro)	88,0%	93,48%

Através dos resultados obtidos, apresentados na Table II, verifica-se que o sistema proposto permite fazer uma distinção entre vozes saudáveis e vozes não saudáveis com patologias laringeas fisiológicas com taxa de acertos de 100%. Embora os resultados sejam obtidos conhecendo-se todos os valores relativos aos sinais de fala, faltando por isso testar o sistema com sinais desconhecidos, taxas de acerto de 100% deverão ser consideradas como promissoras.

O sistema permite também diferenciar entre vozes saudáveis e vozes não saudáveis com patologias laringeas fisiológicas com uma taxa de acertos de 96,55%, e entre vozes não saudáveis com patologias laringeas de ordem fisiológica, e de ordem neuromuscular com uma taxa de acertos de 93,48%, que serão também resultados promissores.

Pode-se verificar que, no geral, a informação necessária para discriminação de classes se encontra na banda 8, que é a zona do primeiro formante da vogal /a/, mas principalmente na banda 3, zona onde existe predominância da frequência fundamental e da primeira harmónica. Estes resultados vão de encontro aos obtidos em [10][12].

Observa-se ainda que os oradores com patologias laringeas apresentam uma maior instabilidade vocal, refletida pela variação de energia na banda 3, relativamente aos oradores saudáveis, sendo esta mais expressiva nos oradores com patologias laringeas fisiológicas do que nos oradores com patologias de ordem neuromuscular. De facto, constata-se que esta variação de energia, representada pelo desvio padrão na banda 3, é suficiente para discriminar as classes.

VI. CONCLUSÕES

Este trabalho apresenta um método simples para diferenciar entre vozes saudáveis e não saudáveis com patologias laringeas de ordem fisiológica, entre vozes saudáveis e não saudáveis com patologias laringeas de ordem neuromuscular, e entre vozes não saudáveis, com os dois tipos de patologias.

O sistema obteve uma taxa de acertos de 100% na discriminação entre vozes saudáveis, e não saudáveis, com patologias laringeas fisiológicas, uma taxa de acertos de 96,55% na discriminação entre vozes saudáveis e não saudáveis, com patologias laringeas de ordem neuromuscular, e uma taxa de acertos de 93,48% na discriminação entre vozes

com patologias laringeas de ordem fisiológica, e neuromuscular.

O trabalho demonstrou que a informação necessária para as três discriminações efectuadas está presente nas baixas frequências dos sinais de fala, nomeadamente no desvio padrão de uma das bandas de energia do espectro, definida entre os 147 e os 231 Hz. Esta constatação permitirá, no futuro, otimizar sistemas de diagnóstico baseados neste método, ou em similares, reduzindo a largura de banda dos sinais de fala, quer na sua aquisição, quer na sua análise, e consequentemente, reduzindo o peso computacional do processo.

Como trabalho futuro, serão propostos sistemas de reconhecimento automático, bem como análises em outras bases de dados.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICA

- [1] G. A. R. Silva, M. A. R. Alves, B. C. Bispo, M. E. Dajer, P. M. Rodrigues, "Diferenciação entre Edema de Reinke e Nódulos Vocais através de Parâmetros Não-Lineares da Voz," doi: 10.14209/sbvt.2021.1570724222.
- [2] S. Krischke, S. Weigelt, U. Hoppe, V. Köllner, M. Klotz, U. Eysholdt, and F. Rosanowski, "Quality of life in dysphonic patients," *Journal of Voice*, vol. 19, no. 1, pp. 132–137, Março 2005.
- [3] R. T. Sataloff, M. J. Hawkshaw, and J. B. Sataloff, "Common medical diagnoses and treatments in patients with voice disorders: An introduction and overview," in *Clinical assessment of voice*, 2nd ed., R. T. Sataloff, Ed. San Diego, CA: Plural Publishing, 2017.
- [4] R. H. G. Martins, J. Defaveri, M. A. C. Domingues, R. de Albuquerque e Silva, and A. Fabro, "Vocal fold nodules: morphological and immunohistochemical investigations," *Journal of Voice*, vol. 24, no. 5, pp. 531–539, Setembro 2010.
- [5] A. Hantzakos, M. Remacle, F. G. Dikkers, J.-C. Degols, M. Delos, G. Friedrich, A. Giovanni, and N. Rasmussen, "Exudative lesions of reinke's space: a terminology proposal," *European Archives of OtoRhino-Laryngology*, vol. 266, pp. 869–878, 2009.
- [6] G. Ramirez, "Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA): o que é, sintomas e tratamento," Novembro 2021, <https://www.tuasaude.com/esclerose-lateral-amiotrofica/> acedido a 24 Janeiro 2022.
- [7] L. Ho, J. Connors, "Amyotrophic lateral sclerosis," *Can. Nurse*, vol. 79, no. 3, p. 35, 1983.
- [8] S. Cotter, H. Cordeiro, G. Marques, "Classificação de Pacientes Diagnosticados com ELA através de Parâmetros Espectrais," in 17th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI), pp. 25–30, Junho 2022.
- [9] H. Cordeiro, C. Meneses, "Parâmetros espectrais de vozes saudáveis e patológicas," in 14th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI), Junho 2019.
- [10] Z. Ali et al., "Voice Pathology Detection and Classification Using Auto-Correlation and Entropy Features in Different Frequency Regions," *IEEE Access*, vol. 6, pp. 6961–6974, 2017.
- [11] H. Cordeiro, C. Meneses, "An improved algorithm for the Low Band Spectral Tilt estimation for pathological voice detection," 2019 *Signal Process. Algorithms, Archit. Arrange. Appl.*, pp. 202–207, Setembro 2019.
- [12] P. R. Scalassara, M. E. Dajer, C. D. Maciel, R. C. Guido, and J. C. Pereira, "Relative entropy measures applied to healthy and pathological voice characterization," *Appl. Math. Comput.*, vol. 207, no. 1, pp. 95–108, 2009.
- [13] H. Cordeiro, C. Meneses, "Low band continuous speech system for voice pathologies identification," 2018 *Signal Process. Algorithms, Archit. Arrange. Appl.*, pp. 315–320, Setembro 2018.